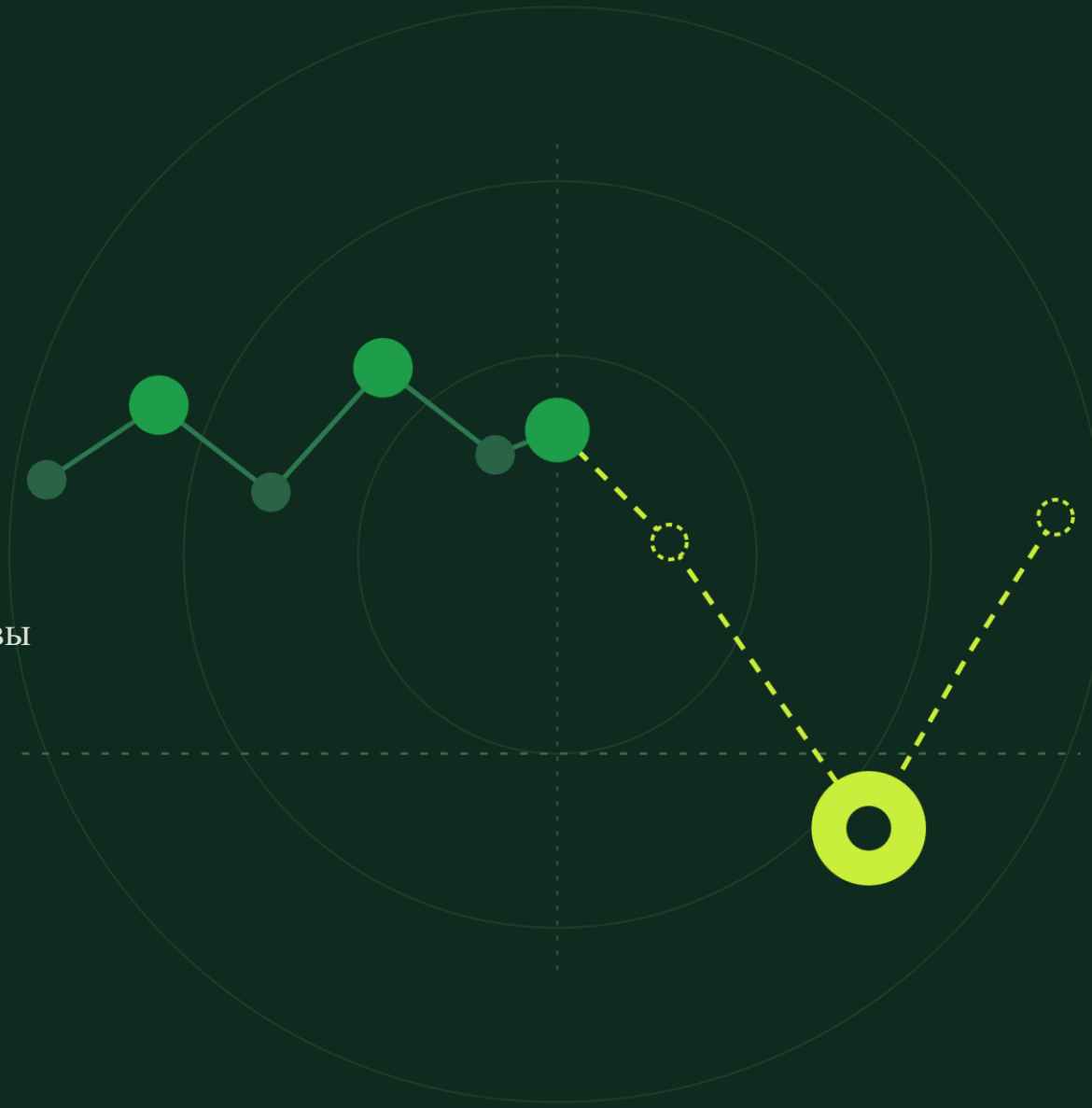
Хакатон Осень 2026

Сервис финансового прогнозирования для малого бизнеса

Разработайте сервис для малого бизнеса, который на основе истории финансовых операций прогнозирует движение денежных средств, выявляет потенциальные кассовые разрывы и помогает предпринимателю подготовиться к ним

Призовой фонд 100 000 ₽



БАНК ЦЕНТР-ИНВЕСТ

О чем этот кейс?

Представьте, что вы помогаете владельцу небольшого бизнеса управлять финансами. Сегодня у него достаточно средств на счете, продажи идут хорошо, а бизнес приносит прибыль. Но через две недели ему нужно выплатить зарплату сотрудникам, оплатить аренду и перечислить налоги. При этом несколько крупных клиентов могут задержать оплату, а новых поступлений в ближайшие дни не ожидается.

В результате бизнес может столкнуться с кассовым разрывом, ситуацией, когда денег на счете временно не хватает для обязательных платежей, даже если сам бизнес остается прибыльным. Предпринимателю приходится в последний момент искать деньги, переносить платежи или оформлять кредит. Такие ситуации создают лишние расходы, мешают работе и могут поставить под угрозу отношения с сотрудниками и партнерами.

У крупных компаний обычно есть финансовые специалисты и инструменты планирования денежных потоков.
В небольшом бизнесе владелец часто самостоятельно следит за поступлениями и расходами, используя банковские выписки, таблицы и собственные предположения. Ему сложно учитывать десятки операций, сроки платежей и возможные задержки поступлений одновременно.

Цель

Основной целью кейса является создание сервиса, который анализирует историю денежных операций компании, прогнозирует будущий остаток на счете и предупреждает предпринимателя о возможных кассовых разрывах.

Сервис должен помогать принимать решения: объяснять, когда и почему может возникнуть нехватка денег, какой суммы не будет хватать и какие действия стоит рассмотреть для предотвращения проблемы.

Благодаря этому сервису у предпринимателя должна быть возможность заранее оценить финансовую ситуацию и подготовиться к обязательным платежам, не разбираясь самостоятельно в сложных финансовых таблицах.

Основные задачи

1.Разбор и категоризация операций
Сервис должен анализировать финансовые операции и распределять их по категориям. Это позволит структурировать историю движения денег и использовать ее для дальнейшего прогнозирования.

2. Обнаружение регулярных платежей и поступлений, выставленных счетов и предстоящих налоговых платежей из внешних источников
Сервис должен выявлять повторяющиеся поступления и списания, а также учитывать выставленные счета и предстоящие налоговые платежи, полученные из внешних источников. Это позволит учитывать будущие движения денег, которые еще не отражены в выписке.

3. Составление прогноза остатка по дням
На основе истории операций сервис должен прогнозировать остаток денежных средств на каждый день минимум на 30 дней вперед. Результат должен показывать предпринимателю, как будет меняться доступная сумма денег.

Основные задачи

4. Оценка риска кассового разрыва: дата, сумма, вероятность
Сервис должен определять, когда может возникнуть нехватка денег для обязательных платежей, какой суммы не хватит и какова вероятность возникновения разрыва. Результат должен позволять предпринимателю заранее оценить финансовый риск.

5. Понятный интерфейс для предпринимателя
Интерфейс должен позволять предпринимателю без специального финансового образования разобраться в прогнозе и предупреждениях. Основные результаты работы сервиса должны быть представлены в понятном виде.

Задачи со звёздочкой

1. Добавление учета дополнительных источников данных: контракты, счета, налоги
История операций показывает только прошлое. Чтобы прогноз учитывал будущие события, система должна принимать и обрабатывать данные, которых нет в выписке:
- заключённые договоры с клиентами и поставщиками - суммы, график платежей, условия отсрочки и предоплаты;
- выставленные клиентам и полученные от поставщиков счета - сумма, дата выставления, срок оплаты;
- предстоящие налоги и взносы - расчёт по налоговому календарю (ЕНП до 28-го числа, авансы по УСН, НДС по кварталам).
Каждое такое событие добавляется в прогноз как ожидаемое поступление или списание на конкретную дату.

2. График «План-факт» и автоматическое обновление прогноза
Сравнивать ожидаемые поступления и списания с фактическими и показывать расхождения на графике: план и факт по дням или неделям, отклонения выделены.
При расхождении система должна:
- отмечать ожидаемый платёж, который не пришёл в срок, и предупреждать предпринимателя;
- пересчитывать прогноз остатка и заново проверять риск кассового разрыва.

Задачи со звёздочкой

3. Негативные сценарии «что если»
Дать предпринимателю возможность задать неблагоприятное событие и сразу увидеть, как изменится прогноз остатка и появится ли кассовый разрыв. Сценарии для проработки:
- крупный клиент заплатит на 2–4 недели позже;
- выручка снизится на 10–30% (сезонный спад, потеря клиента);
- появится внеплановый расход - ремонт оборудования, штраф, доначисление налога;
- вырастут постоянные расходы - аренда, закупочные цены.
Результат сценария - сравнение базового и негативного прогноза на одном графике: дата и сумма возможного разрыва.

4. Внешние и внутренние интеграции и возможность ввода финансовых данных предпринимателем
Предусмотреть несколько способов получения данных для прогноза:
- внутренние интеграции - например, данные банка: кредиты и их графики, зарплатный проект, созданные, но ещё не исполненные платёжные поручения;
- внешние интеграции - учётные системы (например, 1С), электронный документооборот, онлайн-кассы, маркетплейсы, открытые реестры (статус контрагента, банкротство, долги перед налоговой);
- ручной ввод - простая форма, где предприниматель добавляет планируемое событие: «клиент обещал заплатить 300 000 рублей 20-го», «в декабре куплю оборудование за 1 млн рублей».
Введённые и загруженные данные сразу учитываются в прогнозе, а их источник виден пользователю.

Технические требования

Минимальные

1. Работающий прототип
Прототип должен принимать историю финансовых операций и выдавать прогноз денежных средств на основе входных данных.

2. Рабочий модуль категоризации операций
В прототипе должен быть реализован модуль, который распределяет финансовые операции по категориям.

3. Модель прогноза с проверкой качества
Необходимо реализовать модель прогнозирования и проверить качество ее работы. В презентации следует показать, какой подход использован для прогноза и как оценивалась его точность.

4. Интерфейс: график остатка и список предупреждений
Интерфейс прототипа должен отображать прогноз остатка денежных средств в виде графика и показывать предупреждения о выявленных рисках.

Технические требования

Дополнительные

1. Интеграции с внешними системами и открытыми данными
Предусмотреть интеграцию с внешними системами и использование открытых данных для работы сервиса.

2. Обновление прогноза при поступлении новых данных без полного пересчета
Предусмотреть возможность обновлять прогноз при появлении новых финансовых данных без необходимости заново пересчитывать его целиком.

3. Обработка граничных случаев и пропусков в данных
Учесть ситуации, когда входных данных недостаточно или они неполные.

Технические требования

Дополнительные

4. Сравнение подходов к прогнозированию
Сравнить несколько подходов к прогнозированию и оценить качество их результатов.

5. Схема архитектуры
Подготовить схему архитектуры решения, показывающую устройство разработанного прототипа.

6. Тестирование
Подготовить тесты для проверки ключевой логики работы решения.

7. Безопасность
Предусмотреть аутентификацию и исключить попадание чувствительных данных в логи.

Входные данные для разработки

Для разработки решения предоставляются синтетические банковские выписки компаний из разных отраслей за период от 1,5 до 2 лет.

Обязательные поля каждой операции:

- дата операции;
- сумма и направление операции: поступление или списание;
- наименование и ИНН контрагента в обезличенном виде;
- назначение платежа в свободной текстовой форме;
- остаток на счёте на конец дня.

Датасет будет размещен в чате с менторами.

Требования к презентации

1. Проблема, решение и достижение цели
Опишите проблему, которую решает сервис, и целевого пользователя. Объясните, как работает предложенное решение и как оно закрывает цель кейса.

2. Демонстрация работающего прототипа
Покажите работу прототипа на реалистичном сценарии бизнеса. Продемонстрируйте, как сервис обрабатывает финансовые данные, формирует прогноз и отображает предупреждения.

3. Источники данных
Перечислите источники данных, использованные в решении. Расскажите, какие данные поступают из каждого источника и как они используются сервисом.

4. Подход к прогнозированию и проверка качества
Объясните, какой подход использован для прогнозирования денежных потоков. Покажите, как вы проверяли качество прогноза.

5. Архитектура решения
Представьте архитектуру разработанного решения и объясните, как устроен прототип.

6. Реализованные задачи со звёздочкой и планы развития
Расскажите, какие дополнительные задачи удалось реализовать. Обозначьте планы дальнейшего развития

Критерии оценки

1. Качество прогноза
Обоснованность выбранного подхода к прогнозированию и качество проверки полученных результатов.

2. Выявление кассовых разрывов
Насколько заблаговременно и корректно сервис выявляет потенциальные кассовые разрывы.

3. Дополнительные источники данных
Какие дополнительные источники данных подключены и насколько их использование улучшает прогноз.

4. Техническое качество
Качество архитектуры и реализации решения, а также устойчивость к граничным случаям.

5. Презентация решения
Качество демонстрации прототипа на реалистичном сценарии и способность команды объяснить принятое решение.

Контакты



Telegram @prog_eng_anastasia

Желаем успехов!



БАНК ЦЕНТР-ИНВЕСТ